

1. Sigui $p = 3$ i $q = 17$ i anomenem $N = p \cdot q$.
 - (a) Calculeu $\phi(N)$.
 - (b) Anomenem $e = 3$. És e invertible a $\mathbb{Z}_{\phi(N)}$? Per què?
 - (c) Anomenem d a l'invers de e dins de $\mathbb{Z}_{\phi(N)}$. Calculeu d i expliqueu els passos per trobar-lo.
 - (d) Comproveu que, efectivament, l'invers de e és d a $\mathbb{Z}_{\phi(N)}$.
 - (e) Anomenem $m = 8$. És m invertible a $\mathbb{Z}_N$? Per què?
 - (f) Calculeu $m' = m^e \bmod N$ i doneu el resultat entre 0 i $N - 1$.
 - (g) Calculeu $m'' = (m')^d \bmod N$ i doneu el resultat entre 0 i $N - 1$.
 - (h) Quina relació hi ha entre m i m'' ?
 - (i) Com justificaríeu aquesta relació?

Solució:

- (a) 32.
- (b) És invertible perquè $\text{mcd}(e, 32) = 1$.
- (c) Busquem la identitat de Bézout.

λ	1	0	1	-1
μ	0	1	-10	11
quocients			10	1
residus	32	3	2	1

Deduïm que $-1 \cdot 32 + 11 \cdot 3 = 1$ i, per tant, l'invers de 3 a $\mathbb{Z}_{32}$ és $d = 11$.

- (d) $e \cdot d = 3 \cdot 11 = 33 = 32 + 1 \equiv 1 \bmod 32$.
- (e) És invertible perquè $\text{mcd}(m, 51) = 1$.
- (f) $m' = m^e = 8^3 = 8 \cdot 64 \equiv 8 \cdot 13 = 104 \equiv 2 \bmod 51$.
- (g) $m'' = (m')^d = 2^{11} = 2048 = 2040 + 8 \equiv 8 \bmod 51$.
- (h) Són iguals.
- (i) Com que e i d són inversos mòdul $\phi(N)$, existeix un k tal que $e \cdot d = 1 + k\phi(N)$. Llavors, $m'' = (m^e)^d = m^{e \cdot d} = m^{1+k\phi(N)} = m \cdot (m^{\phi(N)})^k$. I ara, pel teorema d'Euler aplicat a $\mathbb{Z}_N$, sabem que el valor anterior dins de $\mathbb{Z}_N$ és igual a $m \cdot 1^k = m$.

2. Considerem $\mathbb{Z}_3[x]/x^2 + x + 2$

- (a) Demostreu que és un cos.
- (b) Quants elements té?
- (c) És $\alpha = [x]$ un element primitiu? Per què?
- (d) Doneu-ne una taula d'equivalències amb les notacions potencial, polinomial i vectorial.
- (e) Doneu els oposats per la suma de tots els elements de $\mathbb{F}_9$ en forma exponencial.
- (f) Doneu els inversos pel producte de tots els elements de $\mathbb{F}_9^*$ en forma exponencial.

Solució:

- (a) Veiem que 3 és primer i després cal veure si $x^2 + x + 2$ és irreductible i ho és perquè té grau 2 i no té arrels.

En efecte,

$$f(0) = 2 \neq 0$$

$$f(1) = 1 \neq 0$$

$$f(2) = 2 \neq 0$$

- (b) $3^2 = 9$.

- (c) Els únics ordres possibles dels elements de $\mathbb{Z}_3[x]/x^2 + x + 2$ són els divisors de $9 - 1 = 8$, és a dir, $\{1, 2, 4, 8\}$.

Però α^1 i α^2 són $\neq 1$ i $\alpha^4 = (\alpha^2)^2 = (2\alpha + 1)^2 = 4\alpha^2 + 4\alpha + 1 = \alpha^2 + \alpha + 1 = 2\alpha + 1 + \alpha + 1 = 2 \neq 1$.

Per tant, l'ordre de α no és 1, 2 ni 4 i ha de ser 8.

- (d) Utilitzarem que $\alpha^2 = 2\alpha + 1$. Així,

$$\alpha^3 = \alpha\alpha^2 = \alpha(2\alpha + 1) = 2\alpha^2 + \alpha = 2(2\alpha + 1) + \alpha = 2\alpha + 2$$

$$\alpha^4 = \alpha\alpha^3 = \alpha(2\alpha + 2) = 2\alpha^2 + 2\alpha = 2(2\alpha + 1) + 2\alpha = 2$$

$$\alpha^5 = \alpha\alpha^4 = \alpha(2) = 2\alpha$$

$$\alpha^6 = \alpha\alpha^5 = \alpha(2\alpha) = 2\alpha^2 = 2(2\alpha + 1) = \alpha + 2$$

$$\alpha^7 = \alpha\alpha^6 = \alpha(\alpha + 2) = \alpha^2 + 2\alpha = (2\alpha + 1) + 2\alpha = \alpha + 1$$

$$\alpha^8 = \alpha\alpha^7 = \alpha(\alpha + 1) = \alpha^2 + \alpha = (2\alpha + 1) + \alpha = 1$$

I obtenim la taula

<i>pot.</i>	<i>pol.</i>	<i>vect.</i>
0	0	(0, 0)
α	α	(0, 1)
α^2	$2\alpha + 1$	(1, 2)
α^3	$2\alpha + 2$	(2, 2)
α^4	2	(2, 0)
α^5	2α	(0, 2)
α^6	$\alpha + 2$	(2, 1)
α^7	$\alpha + 1$	(1, 1)
α^8	1	(1, 0)

- (e)

a	$-a$
1	α^4
α	α^5
α^2	α^6
α^3	α^7
α^4	1
α^5	α
α^6	α^2
α^7	α^3

(f)

a	a^{-1}
1	1
α	α^7
α^2	α^6
α^3	α^5
α^4	α^4
α^5	α^3
α^6	α^2
α^7	α

3. Considerem els nombres de Fibonacci:

$$F_0 = 0, F_1 = 1, F_2 = 1, F_3 = 2, F_4 = 3, F_5 = 5, \text{ etc.,}$$

definites per la recurrència $F_i = F_{i-1} + F_{i-2}$ per $i \geq 2$.

(a) Demostreu que qualsevol parella de nombres de Fibonacci consecutius són coprimers.

(b) Volem calcular la identitat de Bézout de dos nombres de Fibonacci consecutius F_{i-1} , F_i , per $i \geq 5$.

- Preneu un exemple particular de dos nombres de Fibonacci consecutius F_{i-1} , F_i amb $i \geq 7$ i calculeu-ne la identitat de Bézout.
- Considerem el cas general de dos nombres de Fibonacci consecutius F_{i-1} , F_i amb $i \geq 5$. Qui són els quocients i els residus de la taula de divisions successives en el cas general?
- Quina és la identitat de Bézout de dos nombres de Fibonacci consecutius F_{i-1} , F_i , per $i \geq 5$?

(c) Podem deduir quant val $F_{i-1}^2 \bmod F_i$, per $i \geq 5$?

(d) Quin és l'ordre de F_{i-1} a $\mathbb{Z}_{F_i}$ per $i \geq 5$?

(e) Què podem dir de $\varphi(F_i)$ per $i \geq 5$?

Solució:

(a) És cert que $\text{mcd}(F_0, F_1) = \text{mcd}(0, 1) = 1$. Ara podem provar el resultat per inducció: $\text{mcd}(F_{i-1}, F_i) = \text{mcd}(F_{i-1}, F_{i-1} + F_{i-2}) = \text{mcd}(F_{i-1}, F_{i-2})$ que, per la hipòtesi d'inducció és 1.

(b) •

λ_i	1	0	1	-1	2	-3	5	-8
μ_i	0	1	-1	2	-3	5	-8	13
quocients			1	1	1	1	1	1
residus	21	13	8	5	3	2	1	0

•

λ_i	1	0	1	-1	2	$-3 = -F_4$	...	$(-1)^k F_{k-1}$	...	$(-1)^{i-1} F_{i-4}$	$(-1)^i F_{i-3}$	
μ_i	0	1	-1	2	-3	$5 = F_5$	...	$(-1)^{k-1} F_k$	...	$(-1)^i F_{i-3}$	$(-1)^{i-1} F_{i-2}$	
quocients			1	1	1	1	...	1	...	1	1	2
residus	F_i	F_{i-1}	F_{i-2}	F_{i-3}	F_{i-4}	F_{i-5}	...	F_{i-k}	...	$F_3 = 2$	$F_2 = 1$	0

Tots els quocients són 1 excepte el darrer que és 2. Tots els residus són la seqüència decreixent dels nombres de Fibonacci, excepte el residu de dividir 2 entre 1, que és zero.

•

$$(-1)^i F_{i-3} F_i + (-1)^{i-1} F_{i-2} F_{i-1} = 1.$$

- (c) Substituint $F_{i-2} = F_i - F_{i-1}$ dins de $(-1)^i F_{i-3} F_i + (-1)^{i-1} F_{i-2} F_{i-1} = 1$ obtenim $(-1)^i F_{i-3} F_i + (-1)^{i-1} (F_i - F_{i-1}) F_{i-1} = 1$ i, per tant,

$$(-1)^i F_{i-1}^2 + F_i((-1)^i F_{i-3} + (-1)^{i-1} F_{i-1}) = 1,$$

la qual cosa implica

$$F_{i-1}^2 \equiv (-1)^i \pmod{F_i}.$$

- (d) Deduïm de la congruència prèvia que $\text{ord}_{\mathbb{Z}_{F_i}}(F_{i-1}) = 2$ si i és parell i $\text{ord}_{\mathbb{Z}_{F_i}}(F_{i-1}) = 4$ si i és senar.
- (e) Com que l'ordre de qualsevol element de $\mathbb{Z}_{F_i}$ divideix $\phi(F_i)$, deduïm que $\phi(F_i)$ és parell en qualsevol cas i múltiple de 4 si i és senar.